专业研报底稿助手（福帮手）工作流程与系统分析

一个证据驱动型 AI 研究系统的流程、子系统与数据流拆解

分析对象：WorkBuddy 专家中心「专业研报底稿助手」 版本 2026.11.5

分析口径：以该专家随包方法内核与方法正文为一手材料

成文日期：2026 年 11 月 6 日

本文为工作流程与系统结构分析，供流程优化、系统设计与教学使用

目录

摘要.....1

一、对象界定：这是一个什么系统.....1

1.1 身份与结构.....1

1.2 与普通 AI 写作的三个分界.....2

1.3 分析材料与读取范围（结构事实）.....2

二、业务流程总览.....3

2.1 九条流程与三层结构.....3

2.2 主干链路.....4

三、九条流程逐一分析.....5

3.1 P1 立项与任务卡.....5

3.2 P2 材料盘点与覆盖核对.....6

3.3 P3 外部检索与原文取证.....7

3.4 P4 比较/效果/结构事实核验（条件触发支线）.....7

3.5 P5 正文写作与形态成稿.....8

3.6 P6 独立复核与质量门检查.....9

3.7 P7 交付、读回与预览.....10

3.8 P8 局部修订与补料.....10

3.9 P9 便携接续与会话恢复（横切）.....11

四、流程之间的关系.....11

4.1 五种关系.....11

4.2 三个关键耦合点.....12

4.3 配置期与运行期.....12

五、控制流汇总.....13

六、资源、成本、增值与瓶颈.....14
6.1 全流程汇总表.....14
6.2 三类资源的具体构成.....15
6.3 增值结构.....15
6.4 瓶颈与排队现象.....16
七、系统分析七问.....16
7.1 作为信息处理器，主要完成什么功能？最重要的输入输出是什么？.....16
7.2 系统与外界环境是什么关系？.....17
7.3 能否分解为相对独立的子系统？.....18
7.4 子功能还能继续细分吗？.....18
7.5 每个功能/子功能的输入输出.....19
7.6 需要长期保存的数据有哪些？如何创建、修改、使用？.....20
7.7 数据从来源到去处是否完整？.....21
八、结论与改进建议.....22
8.1 四个判断.....22
8.2 五条改进建议.....23
附录 A 本次分析的核验记录.....23
附录 B 三套质量机制的分工（易混点）.....24

摘要

「专业研报底稿助手」不是"会写长文的 AI"，而是一套**把证据变成可追责正文的作业系统**。它的核心矛盾很明确：AI 生成文本的成本已趋近于零，但"哪句话可以写、写到什么程度、出错谁负责"的成本没有下降。整套流程围绕这个矛盾设计——先立任务卡约束范围，再分层记录材料读取状态，然后用三张可回查的表（关系表、主张表、效果表）把判断钉在证据上，最后用三套独立的质量机制（12 条硬门、六层质量、9 层交付状态）挡住"看起来完成其实没完成"的交付。

分析得出四个主要结论：

1. **主干是 9 条流程、5 个阶段、8 个内部动作**。主流程 P1→P8 串行推进，P4（比较与效果核验）是条件触发的支线，P9（接续恢复）横切全流程。
2. **它的真正壁垒不在写作，而在"拒绝写"的能力**。多处硬约束规定"缺同口径前测只描述后测""未报告统计不得写成持平""缺证据不得推出不存在"，这些是主动放弃产出的设计。
3. **系统可分解为 6 个子系统 + 1 个横切适配层**，其中"判断与核验"子系统承担了最高增值，也构成最主要瓶颈。
4. **数据流总体闭合，但有 5 处明确断点**，其中"检索原文本体不随稿留存"和"上下文压缩导致早期证据丢失"两处最值得优先处理。

一、对象界定：这是一个什么系统

1.1 身份与结构

按专家定义文件，它是一个**单专家 Agent**，挂载 1 个方法内核 Skill（long-manuscript-core），单次任务上限 96 轮。这个"单专家 + 单技能"的组合决定了它的基本形态：**没有多 Agent 并行，没有专家团分工**，复杂比较和独立复核靠同一执行链

顺序完成，官方明确要求"不得伪称独立多智能体"。

它服务的领域是产业与企业研究——行业、竞品、战略、案例、专题。交付物定位是"**内容丰富、出处可查、能继续写作和修订的长篇研究底稿**"，并明确排除三种伪交付：能力介绍、资料清单、来源台账、空提纲。

1.2 与普通 AI 写作的三个分界

维度	普通 AI 写作	本专家
对材料的态度	读了就用，不问读到哪	分 7 级记录读取状态（已盘点/已取字节/部分读/全文读/已抽取/已复核/已进底稿）
对不确定的处理	用通顺的话填过去	保留"未知/待核/受限"标签，缺证据就写缺口
对交付的判定	文本生成即完成	三套质量机制独立判定，任一层 FAIL 即不通过

1.3 分析材料与读取范围（结构事实）

本次分析实际读取的文件与深度如下，"构成有效证据"与"被本稿采用"分列：

材料	行数	读取深度	是否进入本稿
专家定义（agents/long-manuscript-expert.md）	103	全文	是
方法内核（SKILL.md）	138	全文	是
研究与证据方法（research-and-evidence.md）	141	全文	是
交付与质量（delivery-and-quality.md）	136	全文	是
五形态（five-forms.md）	71	全文	是

材料	行数	读取深度	是否进入本稿
材料与媒体（material-and-media.md）	85	全文	是
赛道方法（research-tracks-v2r2.md）	38	全文	部分（仅用其"赛道≠形态"与领域检查定义）
修订与接续类参考（2份）	63 + 73	未读	否，流程描述依据方法内核正文
服务合同参考（1份）	67	未读	否
随包脚本、模板、配方库资产	未逐一读取	未读	否，仅引用方法内核中的资产规模声明

边界说明：本稿对"脚本执行行为"的描述来自方法内核的声明，**未经运行验证**；资产规模（17 配方 / 62 块 / 85255 字节）是方法内核自述，未独立核验。凡未验证处，下文以"声明"而非"实测"表述。

二、业务流程总览

2.1 九条流程与三层结构

层级	流程	触发条件	是否必经
主干	P1 立项与任务卡	每次任务	必经
主干	P2 材料盘点与覆盖核对	有本地材料时	有材料则必经
主干	P3 外部检索与原文取证	存在证据缺口且获准联网	条件必经
支线	P4 比较/效果/结构事实核验	出现"同一/跨平台/可替代/改善/下降"等表述	条件触发
主干	P5 正文写作与形态成稿	有可用证据	必经

层级	流程	触发条件	是否必经
主干	P6 独立复核与质量门检查	成稿后	必经
主干	P7 交付、读回与预览	复核通过	必经
支持	P8 局部修订与补料	用户提出改稿或补充材料	条件触发
横切	P9 便携接续与会话恢复	新会话或跨轮延续	随时可用

2.2 主干链路

主干链路与判断分支

步骤	动作或判断	去向
入口	判断是否属于「简单问答 / 单句改写」	是 → 直接回答，不启动证据流程；否 → 进入 P1
P1 立项	建最小任务卡：问题、读者、范围、授权、形态、停止条件	进入 P2
P2 盘点	材料地图 → 有界分批深读 → 7 级读取状态	进入缺口判断
判断	关键证据是否存在缺口	是 → P3；否 → 直接进 P5
P3 检索	缺口驱动查询 → 打开原文 → 记录深度与反证	进入表述判断
判断	是否涉及比较、效果或结构事实	是 → P4 建三表并双向回查；否 → P5
P5 写作	内容块 → 合稿 → 五形态选一 → 图文组织	进入 P6
P6 复核	12 条硬门 + 六层质量 + 双向回查	有门 FAIL → 回对应环节（循环）；否则 → P7
P7 交付	写文件 → 回读 → 打开预览 → 目视 → 记录状态	交付用户验收
P8 局改	用户不满意 → 原子新建写入，保护手改	回到 P6 重新过门

三、九条流程逐一分析

以下每条按六个维度展开：目的与目标、参与者与活动、步骤、起止条件、控制流、方式与手段。**资源成本、增值作用、瓶颈**统一在第六章汇总，避免重复。

3.1 P1 立项与任务卡

目的：把一句模糊的话变成一份有边界的作业指令，防止后 90% 的工作建立在错误前提上。

目标（可判定）：产出一张"最小任务卡"，含 7 个字段——研究问题与需要支持的决定；读者、用途、对象、时期、地域、排除项；授权材料范围与联网边界；当前稿与必须保留内容；成品形态与交付格式；研究深度与停止条件；当前最重要的未知与唯一下一步。

参与者与活动

参与者	活动
用户	用自然语言描述需求；回答最多 1 个关键澄清问题
专家	从话语与附件中抽取字段；对不改变方向的缺口采用"明确标注的可逆假设"；自己填卡，不要求用户填表
平台	提供附件、目录、联网权限的可用状态

步骤 1. 识别用途、读者、范围、时效； 2. 判断信息是否足以开始（判断点 A）；3. 足以开始 → 用可逆假设补齐，进入 P2； 4. 不足且会改变方向 → 只问 1 个最关键问题； 5. 明确"首个可用结果"的形态：一项有出处的发现、一张材料到问题的映射，或一段正文。

开始条件：用户发出研究类请求，且不落在"简单问答/单句改写"的豁免区。 **结束条件**：任务卡 7 字段有值（可为"未知"但必须显式）；或用户拒绝澄清后按默认假设推

进。

控制流：单点判断（分流）+ 最大一次追问。这是全系统最重要的闸门——一旦误判为"简单问答"，后续所有证据机制都不启动。

手段：自然语言理解、可逆假设、单问原则。

3.2 P2 材料盘点与覆盖核对

目的：在不知道材料长什么样的前提下，用有限成本判断"哪些值得深读、哪些读不了、哪些其实是同一份"。

参与者：用户（指定目录授权）、专家（盘点、筛选、深读、记录）、平台（文件检索与解析能力）。

步骤 1. 有界浅层盘点，形成材料地图（类型、主题、时间/版本、疑似重复、损坏与无权限、首批深读对象）； 2. 按研究价值收敛，分批深读，不无界递归； 3. 对每份材料记录 7 级状态：已盘点 → 已取字节或元数据 → 已部分读取 → 已全文读取 → 已抽取 → 已复核 → 已进底稿； 4. 建材料记录表（MAT-xxx），逐项记原件定位、读取范围、来源可靠性、归属证据、可支持对象、失败与影响； 5. 隔离不可读项，继续不依赖它的部分。

开始条件：用户提供目录、附件或项目资料，且授权范围明确。 **结束条件**：达到停止条件（覆盖关键问题所需的最小充分集），或批次预算用尽并已列明未处理范围。

控制流 - **判断**：是否超出授权目录 → 超出则先申请（不自动上溯父目录）； - **判断**：单文件是否可读 → 不可读则隔离并记录影响，不阻塞整体； - **循环（有界）**：分批深读，每批保存"已处理/未处理/失败/跳过/下一批"； - **去重判定**：同名不自动判重复；内容相同不等于来源独立。

手段：有界批次、聚合与筛选先行、原生检索与文档/表格解析、来源家族识别。

3.3 P3 外部检索与原文取证

目的：补齐本地缺口，并把"网上有这句话"升级为"原文在此处确实这么说"。

参与者：用户（授权联网边界）、专家（设计查询、打开原文、记录深度）、外部来源（网页、公告、数据表、监管材料）。

步骤 1. 从**缺口和承重主张**出发设计查询，不为凑数量扩词； 2. 查询拆为四段：对象/场景 + 实施动作 + 结果 + 限制或失败；重要结论追加反证与竞争解释查询； 3. 打开原文，分开记录：搜索命中 / 摘要可见 / 原文打开 / 实际阅读范围 / 原文支持的主张； 4. 核对发布日期、数据时期、主体、版本；转载追到原始研究； 5. 建来源家族关系（原件、OCR、截图、转写、转载），避免重复计为独立佐证； 6. 不可读或拒访时交付可支持部分并标明具体缺口。

开始条件：P2 判定存在影响结论的缺口，且用户授权联网、相应工具可用。 **结束条件**：承重主张均有可回查原文，或缺口已如实标注并列入补证清单。

控制流：**判断—再判断**结构。命中≠可读、可读≠支持、摘要≠全文，三层逐级校验；发现反证后可能**回退**修改 P1 的问题设定。

手段：缺口驱动检索、原文回查、反证搜索、来源家族归并。

3.4 P4 比较/效果/结构事实核验（条件触发支线）

目的：在被问到"A 和 B 哪个好""改完有没有效果""一共多少条"时，避免用算术掩盖口径差异。

参与者：专家（建表、核验、措辞约束）、用户（提供可比口径或接受未知）。

触发条件（硬性）：正文或表格准备使用"同一/不同产品""跨平台""可替代""同等权益""性价比"，或"改善/下降/没有变化/显著/无效"，或引用字段数与重复数。

步骤 1. **分层关系表**（REL-xxx，9 列）：先摘录双方原值（目录键、平台、发布者、产品名/家族、版本套餐、时期、功能范围、价格权益）+ 定位；再依次判四层——对

象身份（三态）、功能替代性、商务权益等价、可比较维度；每层留"直接依据/未知项/允许表述"； 2. **主张记录表**（CLM-xxx，6 列）：主张与层级、支持原文及定位、**同文相反或限制**、样本/时期/语言/指标/分母/版本、可用结论与待核； 3. **效果指标表**（EFF-xxx，9 列）：一行只承载同对象同指标同单位同期间的一项测量；前测不可借位、零与缺失分开、观察≠统计、统计≠实际意义； 4. **结构事实小表**：字段数、重复数、分母等从原始数据实际解析计算，不凭目测或旧稿计数； 5. **双向回查**：正文→表、表→正文，两向都核。

开始条件：出现上述触发表述之一。 **结束条件**：每个比较/效果/结构表述都能关联到表 ID 与原始定位；未知项已显式保留。

控制流：并行建表 + 汇合校验（三张表可同时构建，最终在正文消费处汇合）；**否决点**——身份不同不得推为不可比较，身份相同也不得推为可替代，任一层"未核实"都会降级允许措辞。

手段：分层核验、原文摘录、公式与输入留痕、措辞分级。

3.5 P5 正文写作与形态成稿

目的：产出能回答读者问题的实质段落，而不是套模板的章节填充。

参与者：专家（写作、选形态、组织图文）、用户（选定形态或描述读者由专家推荐）。

步骤 1. 先写**内容块**：每块含主张 + 证据 + 数据或案例 + 机制解释 + 反证或限制 + 对研究问题的意义； 2. 论点与证据紧邻，不搞"整章一个来源编号"； 3. 把可借机制写成"条件/输入 → 动作与流程变化 → 产物或价值 → 检验方式"； 4. 合稿：统一术语、数字、时间范围、边界与立场；删重复、去口径漂移、去机械总结； 5. 选形态：从 5 种中选 1 种（图鉴/白皮书/数据报告/人群专题/方法论），选定后按该形态的叙事骨架与视觉配置组织； 6. 数据限制进入成果：期间、单位、分母、缺失状态、排序截取、多选、基准、预测标记逐项保留； 7. 缺料降级：无合法图片→文字场景卡；

无定量数据→定性观察+补数清单；只有厂商自述→标注归属。

开始条件：至少有一条承重主张具备可回查证据。 **结束条件**：正文覆盖研究问题，且缺口与反证在文中可见。

控制流：循环（内容块↔ 合稿，写到一半发现证据不足则回 P2/P3）；**选择分支**（5 形态互斥选择，切换形态只递增"组合修订"，不改意图与证据）；**前置约束**（形态不能替代证据）。

手段：内容块写作法、形态母版与共用版式层、语义配色、图题与源注。

3.6 P6 独立复核与质量门检查

目的：在交付前用与写作不同的视角，找出"写的时候没看见"的问题。

参与者：专家（顺序复核）、可能的独立复核分支（仅在宿主有原生协作能力时）、用户（最终验收）。

步骤 1. 抽查三类高风险项：一项关键比较、一项效果或数字主张、一项范围限制；2. 每项执行双向回查：最终正文 → 核对记录 → 原始材料；原始材料 → 核对记录 → 最终正文； 3. 过 12 条硬门（正文门、证据门、关系门、效果门、结构事实门、形态门、读取与归属门、范围门、一致性门、文件门、预览门、状态门）； 4. 过六层质量（结构、算术、来源、语义、作者保护、视觉及交付），每层给 PASS / FAIL / UNKNOWN / NOT_APPLICABLE； 5. 问题记录含：证据定位、受影响主张、修复或翻案条件、复测状态。

开始条件：正文成稿且文件已生成。 **结束条件**：无 FAIL 项；UNKNOWN 项已如实标注并说明影响。

控制流：多分支并行检查 + 会合（12 门可并行核，任一门 FAIL 即整体不通过）；**循环回退**（FAIL → 回对应环节修复 → 重新过门）；**无补偿机制**——明确"不存在综合高分覆盖关键失败"的通过规则。

手段：双向回查、质量门清单、复核问题单。

3.7 P7 交付、读回与预览

目的：确保"文件存在"不等于"用户能用"，并把每一层状态如实记录。

参与者：专家、平台（文件写出、读回、预览渲染）、用户（最终打开）。

步骤 1. 写出可编辑主稿 + 稳定阅读呈现； 2. 回读文件，确认非空、非旧版； 3. 打开预览（发起打开）； 4. 实际视觉查看（真的看到画面或页面）； 5. 视觉检查（标题、正文、宽表、长链接、图表、附录；需 PDF 时查分页与跨页表头）； 6. 按 9 层状态分别记录：内容完成、文件生成、文件回读、内容一致、打开预览、实际视觉查看、视觉检查通过、用户可用、用户采用与效果。

开始条件：P6 无 FAIL。 **结束条件**：9 层状态各自有明确取值（含"未验证"）。

控制流：严格串行 + 单向依赖——文件存在不证明回读成功，回读成功不证明打开预览，打开预览不证明实际视觉查看。预览环节另有**预算控制**：同一路线默认 1 次初试 + 最多 1 次有依据重试，状态未知须先查原操作，不得换输出路径规避。

手段：文件写出与回读、宿主预览、状态分层记录。

3.8 P8 局部修订与补料

目的：补材料或改一段时，不把用户已经改过的地方冲掉。

参与者：用户（指定修改范围）、专家（冻结基线、核对字节、原子写入）。

步骤 1. 回读当前稿与用户最新指令，冻结基线与必须保留文本； 2. 写前核对选定来源、原件、用户手改的**完整字节**；任一变化即拒绝写入并说明； 3. 原子新建 + 碰撞拒绝，不覆盖原件； 4. 每项变化标注归因："新材料导致" 还是 "复核发现原稿已有错误"； 5. 授权章节内仍做语义回源；范围外的摘要、图表、目录、结论只列"待同步"，不擅改； 6. 给差异说明与写入回执。

开始条件：用户提出改稿/补料，且目标稿与原文可访问。 **结束条件**：改动落地且回执可查；或字节校验失败而拒绝写入。

控制流：准入判断（字节一致才写）→ 定向写入 → 范围外阻断。存在"写失败即中止、不静默重绑旧绑定"的**熔断**设计。

手段：基线冻结、字节校验、原子写入、归因标注、待同步清单。

3.9 P9 便携接续与会话恢复（横切）

目的：跨会话、跨设备继续同一项研究，不依赖云端记忆。

参与者：专家、用户项目文件、新会话。

步骤 1. 项目内维护一张接续卡：当前目标、当前稿、意图修订、证据修订、组合修订、已读/未读范围、成果清单、写入回执、失败或未知状态、唯一下一步； 2. 新会话只从用户项目文件恢复，不读云记忆、本地记忆或后台状态； 3. "继续"只恢复原目标与未完成工作，**不解释为同意未采纳的提议**； 4. 外部动作状态未知时，只按原操作号只读查询回执，不换号重做、不重放。

开始条件：存在项目文件且可读；或用户在新会话中提及延续。 **结束条件**：状态恢复到可推进（唯一下一步明确）。

控制流：状态机式恢复（不重做已完成、不重放结果未知的动作）；**只读查询**替代重试。

手段：接续卡、修订号（意图/证据/组合三类）、只读回执查询。

四、流程之间的关系

4.1 五种关系

关系	表现

关系	表现
串行依赖	P1→P2→P3→P5→P6→P7 构成主链，前一步的产物是后一步的输入
条件调用	P4 由表述触发，可在 P5 写作中途被唤起，也可在 P6 复核时补建
横切支持	P9 不占主链位置，但在任何阶段都可被调用；P8 则挂在 P7 之后并可回跳 P6
反馈闭环	P6 的 FAIL 回退到对应上游环节；P5 写作中发现证据不足回跳 P2/P3
数据贯通	P2/P3 产出的材料表与来源家族 → P4 的关系/主张/效果表 → P5 正文 → P6 回查依据；同一条证据链贯穿四次加工

4.2 三个关键耦合点

1. **P1 与全链**：任务卡的"范围与停止条件"直接决定 P2 的盘点边界、P3 的检索深度、P5 的章节取舍。**P1 出错是全局性错误**，且后期难以纠正。
2. **P4 与 P5**：P4 的"允许表述"字段是 P5 的写作许可。关系表写"字段级不同"，正文就不能写"产品不同"；这条约束是防止夸大表述的实际闸门。
3. **P6 与 P5**：复核不是终检，而是**写作的一部分**——双向回查要求正文与表格互相验证，任何一方改动都要重跑另一方。

4.3 配置期与运行期

类型	流程	特征
配置期（一次做，长期用）	方法内核加载、五形态母版、版式资产、赛道方法	变更成本高，影响所有任务
运行期（每次跑）	P1—P8	单次成本，可迭代

配置期的质量决定运行期的上限：形态母版与质量门写得好，单次任务就少走弯路。

五、控制流汇总

控制流类型	具体位置	判断/分支内容
总分流	入口	简单问答/单句改写 → 直接答，不启动流程；否则进入主链
单点判断	P1	信息是否足以开始；不足则只问 1 个问题
条件分支	P2	是否超出授权目录；单文件是否可读
条件分支	P3	命中/可读/支持三层逐级判定
触发判断	P4	是否出现比较、效果、结构事实表述
选择分支	P5	五形态选一（互斥）
并行分叉（fork）	P2 分批深读；P3 多路查询；P6 多门并行核	彼此独立，结果各自记录
会合（join）	P5 合稿；P6 门检查汇合；P4 三表在正文处汇合	需统一口径后才能通过
循环（loop）	P6 FAIL → 回上游；P5 证据不足 → 回 P2/P3；P8 补料 → 回 P6	有界，受停止条件约束
串行化约束	预览状态维护	只允许主执行链顺序维护，禁止并行进程竞争写入
熔断	P8 写入	字节不一致即拒绝写入，不静默重绑
只读恢复	P9	状态未知只按原操作号查询，不重放
终止	全链	达到停止条件、预算用尽、用户要求停止 → 不再启动新批次

两类控制流值得单独说明：

- **"无补偿"的否决机制**：六层质量中任一层 FAIL 即不通过，明令"不存在综合高分覆盖

关键失败的通过机制"。这在工程上等于把质量判定从"加权评分"改为"逐项否决"，代价是交付率下降，收益是错误不外溢。

- **"一次重试"的收敛机制**：检索失败、预览失败、写入失败，都只给一次有依据的重试。这是对"无限重试掩盖问题"的显式防范。

六、资源、成本、增值与瓶颈

6.1 全流程汇总表

流程	主要资源	成本特征	增值作用	瓶颈风险
P1 立项	知识（研究问题设计）、人力（1 次澄清）	极低	**最高**：决定全部后续工作的方向与边界	误判为简单问答；任务卡缺"停止条件"导致无界扩张
P2 盘点	本地算力、文件解析能力	中：随目录规模线性上升	高：避免"读了 90% 没用"和"漏了关键文件"	大目录浅层盘点不收敛；损坏文件阻塞；重复件误判为独立证据
P3 检索	网络带宽、外部来源可访问性	中高：随查询轮次与原文打开数上升	高：把"听说"变成"原文如此"	**付费墙/反爬/链接失效**；摘要当全文读；来源家族重复计数
P4 核验	知识（口径判断）、表格处理能力	**最高**：9 列 × N 对比较，人工判断密集	极高：直接决定结论能否成立	**主要瓶颈**：口径对齐耗时；三表维护随对象数平方增长
P5 写作	模型推理（token）	高：长稿逐字生成	高：唯一直接产出交付物的环节	上下文容量；长稿后段口径漂移；套话填充冲动
P6 复核	知识（批判视角）、时间	中：抽查而非全查	极高：拦住错结论	无原生协作时"独立复核"退化为同一链自查，独立性打折
P7 交付	文件系统、预览渲染	低	中：决定"能不能用"	预览预算仅 1 次重试，失败即止；宿主无预览

流程	主要资源	成本特征	增值作用	瓶颈风险
				则状态停在"未验证"
P8 局改	文件读写、字节校验	低	中：保护用户既有劳动成果	字节校验失败直接拒写，需人工介入
P9 接续	项目文件	极低	中：跨会话不丢上下文	**依赖文件存在**，无文件工具则整链断裂

6.2 三类资源的具体构成

物理资源：本地文件系统读写、网络访问、模型推理算力、预览渲染进程。方法内核声明随包脚本仅使用 Python 标准库（无第三方依赖），这是有意的成本控制——降低部署门槛，避免"装不上就跑不了"。

人力资源：主笔（用户）投入需求描述、关键澄清、授权、最终验收；专家自身为单 Agent，无并行分工，因而人力成本集中在"人机往返"。官方口径明确：不把多阶段合计称为单次研究成本，实际积分不可见时保持未知。

知识资源：1 个方法内核 + 8 份方法正文 + 五形态母版 + 版式与配方资产（声称 17 配方 / 62 块 / 85255 字节）+ 4 类领域方法种子。知识资源是**一次性投入、长期复用**的资产，也是该系统区别于通用写作工具的核心。

6.3 增值结构

按"人做还是机器做"划分，增值分布很不均衡：

- **机器高增值**：材料枚举、格式转换、初稿铺陈、表格计算、跨文档检索。
- **人（专家）高增值**：判断哪条证据承重、口径能否对齐、这句话能不能写、缺口要不要承认。
- **不可替代的人工**：授权决策、最终验收、对外发布确认。

换句话说，**流程中约 70% 的操作性劳动被自动化，但 100% 的责任判断留在人这一侧**。这正是它把"允许表述"写进表格的原因——把判断显性化，才能把责任落到具体位置。

6.4 瓶颈与排队现象

瓶颈	类型	表现	排队/阻塞机制
P4 口径核验	能力瓶颈	对象一多，关系表呈平方级膨胀	三表未对齐前，正文不得开写 → **直接阻塞 P5**
外部来源不可达	资源瓶颈	付费墙、反爬、链接失效	单源失败隔离，但承重主张缺证 → 阻塞结论
上下文容量	容量瓶颈	长稿后段遗忘前段口径	96 轮上限 + 上下文压缩 → 早期证据可能丢失
预览预算	规则瓶颈	同一路线仅 1 次重试	失败即封闭路线 → 交付停在"未验证"
人机往返	流程瓶颈	澄清、授权、验收均需人	人不在场则流程**挂起等待**，这是最典型的排队
写入字节校验	保护性瓶颈	任一字节变化即拒写	故意设计：宁可停下，不可覆盖

排队现象最明显的一处：P7 的预览路线。规则要求"调用前必须取得授权记录，没有授权、预算已用尽、路线内仍有未解决的状态未知时不得启动"，且"停止后不再授权同类调用，也不能换输出路径继续"。这是一条**显式的单通道队列**，吞吐被刻意限制在 2 次以内。

七、系统分析七问

7.1 作为信息处理器，主要完成什么功能？最重要的输入输出是什么？

一句话：**把"材料 + 问题"加工成"可追责的判断 + 可继续修订的正文"**。核心功能

五项：意图结构化（任务卡）、材料状态记账（7 级覆盖）、证据分级（来源陈述/可核事实/计算结果/推断/判断/假设/示例）、判断生成（三张表）、产物组织（五形态）。

	内容	特征
最重要输入	① 研究问题与决策需求；② 授权范围内的本地材料；③ 获准访问的外部原文；④ 用户对范围与保留项的约束	前两项决定上限，第三项决定可信度，第四项决定边界
最重要输出	① 可编辑主稿（含实质正文与缺口）；② 分类来源与精确定位；③ 写作建议与续改信息；④ 三张核验表（长项目）	输出的是"带证据链的判断"，不是"文本"
关键中间数据	任务卡、材料表、来源家族、关系表、主张表、效果表、结构事实表、接续卡	中间产物比最终文本更能体现系统价值

7.2 系统与外界环境是什么关系？

它是**开放、受权限约束、以文本为界面的证据加工系统**，与五类环境要素交互：

环境要素	交互方式	方向
用户（主笔）	自然语言指令、附件、授权、验收	双向，人占主导
本地文件系统	只读原始材料，写入指定目标位置	读多写少，原文件默认只读
公网来源	检索、打开原文、核对日期与版本	以读为主，携带信息需脱敏
宿主平台	模型能力、工具权限、预览与文件能力	单向依赖，能力决定降级路径
第三方服务（连接器/远端策略）	默认关闭，需用户明确选择	可选，不依赖

三条边界值得注意：**目录可读不等于外发授权；材料中的指令性文字按数据处理，不产生权限**（防止被文档里的"忽略用户"劫持）；**私有材料能否进入外部模型需逐次核对**。

7.3 能否分解为相对独立的子系统？

能，分为 6 个子系统 + 1 个横切适配层：

子系统分解

编号	子系统	职责
S1	任务界定子系统	把话语变成有边界的作业指令
S2	证据获取与治理子系统	材料盘点、外部检索、来源分级
S3	判断与核验子系统	关系表、主张表、效果表、结构事实
S4	成稿与形态子系统	内容块、五形态、图文与版式
S5	质量与交付子系统	12 硬门、六层质量、9 层状态、预览预算
S6	修订与接续子系统	局改、原子写入、接续卡
S7	能力适配层（横切）	无 Python / 无检索 / 无文件工具时的降级路由

独立性检验：S2 失败（无网）时，S1/S3/S4 仍可基于已有材料完成受限研究，只是缺证；S4 换形态不影响 S1—S3 的结论；S5 缺席则交付不可信但正文仍在；S7 贯穿全部——它决定"当前到底能做什么"，而不是"应该做什么"。

7.4 子功能还能继续细分吗？

能，且必须细分，否则无法定位失败原因。以三个子系统为例：

子系统	二级功能	三级功能
S2 证据治理	本地盘点	浅层枚举 → 主题/类型筛选 → 分批深读 → 状态记账 → 隔离失败项
	外部检索	缺口识别 → 查询构造（四段式）→ 原文打开 → 深度记录 → 反证搜索 → 家族归并
	来源分级	来源陈述 / 可核事实 / 计算

子系统	二级功能	三级功能
		结果 / 研究推断 / 作者判断 / 假设 / 示例
S3 判断核验	关系表	原值摘录 → 对象身份三态 → 功能替代性 → 权益等价 → 可比较维度 → 措辞约束 → 双向回查
	效果表	前后测登记 → 借位检查 → 零/缺失分离 → 观察 vs 统计 → 统计 vs 意义 → 建议分层
	结构事实	解析原始数据 → 计算字段/重复/分母 → 留公式与定位 → 回查正文引用
S5 质量交付	硬门检查	12 门逐项判定（正文/证据/关系/效果/结构/形态/读取/范围/一致/文件/预览/状态）
	状态记录	9 层交付状态分别取值
	预览控制	预算初始化 → 调用前授权 → 调用后记录 → 未知确认 → 唯一重试 → 停止封闭

细到"一个动作一个判定"的价值在于：出错时能回答是**拆错了、读错了、判错了，还是没写清楚**。

7.5 每个功能/子功能的输入输出

功能	输入	输出
任务界定	用户话语、附件、项目现状	任务卡（7 字段）、豁免判定
本地盘点	授权目录	材料地图、MAT 表（7 级状态）
外部检索	证据缺口、查询预算	查询记录、原文定位、来源家族
来源分级	原文片段	带层级的证据条目（含反证与限制）
关系表构建	双方原值与定位	REL 表（四层结论 + 允许表述

功能	输入	输出
		+ 消费章节）
主张记录	承重主张	CLM 表（支持/反证/条件/待核）
效果核验	指标与前后测	EFF 表（差异/统计/意义/建议分层）
结构事实	原始数据文件	事实小表（公式、输入、结果、消费位置）
内容块写作	证据条目	含主张—证据—机制—限制的段落
形态成稿	内容块、读者问题	选定形态的完整稿与版式
硬门检查	成稿、核对记录	12 门判定（PASS/FAIL/UNKNOWN）
交付记录	文件、预览结果	9 层状态、未验证范围说明
局改	当前稿、用户指令、原件字节	新版本、差异说明、写入回执
接续恢复	项目接续卡	恢复后的状态与唯一下一步

7.6 需要长期保存的数据有哪些？如何创建、修改、使用？

数据实体	形态	创建	修改	使用	风险
任务卡	文本/表格	P1 建立	范围变更时递增意图修订	约束全流程	未落盘则跨会话丢失
材料表 MAT	表（9 列）	P2 逐份登记	深读后更新读取级别	判断证据可用性	与实物路径分离后失效
来源家族谱	关系记录	P2/P3	发现派生关系时追加	防止重复计数	派生关系判定主观
关系表 REL	表（9 列）	P4 建	补证后修订	约束正文表述	随对象数平方膨胀
主张表 CLM	表（6 列）	P3/P4	发现反证时更新	承重结论依据	反证栏易空置
效果表 EFF	表（9 列）	P4 建	新数据到来时追加行	效果结论与采购建议	缺前测时整表退化为单点描述

数据实体	形态	创建	修改	使用	风险
结构事实小表	表	计算时生成	数据更新后重算	支撑数量型结论	旧计数被绑到新稿
主底稿	文档	P5 写	P8 定向修订（原子新建）	核心交付物	版本混用
来源附录	文档	P7 整理	随正文同步	可回查性	与正文脱节
接续卡	单文件	项目初始化	每阶段末更新	跨会话恢复	依赖文件存在
预览/写入回执	状态记录	调用时生成	只追加不改写	状态诚实性证明	只读查询才可靠

一条规律：**表类数据"低变更、高复用"，文档类数据"高变更、低复用"**。前者要版本与口径管理，后者要归档与差异说明。

7.7 数据从来源到去处是否完整？

结论：主干闭合，5 处断点。 以主链逐环节核对：

环节	来源	处理	去处	完整性
需求	用户话语	结构化	任务卡	☑ 完整（未落盘则跨会话丢失）
本地材料	授权目录	盘点/深读/抽取	MAT 表 + 正文	☑ 完整，状态可追
外部原文	公网	检索/打开/摘录	来源附录 + CLM 表	**断点 1**：只留定位不留本体，链接失效即不可回溯
证据判断	原文 + 材料	分级/建表	REL/CLM/EFF 表	**断点 2**：中间表在长项目中易与正文脱节，压缩时先丢
正文	表 + 内容块	写作/合稿	主稿	☑ 完整
文件	主稿	写出/回读	交付路径	☑ 完整，有 9 层状态
用户反馈	用户指令	局改	新版本 + 回执	**断点 3**：范围

环节	来源	处理	去处	完整性
				外″待同步″项无强制闭环机制
上下文	会话	推理	正文	**断点 4**：上下文压缩后，早期读到的证据若无表记录即丢失
成本	平台计量	汇总	账户	**断点 5**：实际积分不可见时只能记″未知″，无法做单任务成本核算

影响与补救：

1. **原文不留本体** → 结论不可复核。补救：对承重来源另存快照或摘录到项目内，附录记访问时点。
2. **中间表脱节** → 无法回答″这句话依据哪条″。补救：正文每段就近标注 REL/CLM/EFF 编号。
3. **待同步无闭环** → 全稿一致性靠人工记。补救：把″待同步清单″作为交付物固定项，下次开局先清。
4. **上下文丢失** → 长稿后段″忘了″前段证据。补救：关键证据即时落表，不依赖记忆；分章交付。
5. **成本不可见** → 无法优化。补救：以轮次、检索次数、文件数作代理指标记录。

八、结论与改进建议

8.1 四个判断

1. **它的核心竞争力是″约束″而非″生成″**。真正稀缺的是″缺前测就不写变化″″未报告统计就不写持平″这类自我限制——这类规则直接降低了错误结论的外溢概率。
2. **流程重、启动慢是设计选择，不是缺陷**。对″要发出去的研报″值得，对″随口问一句″不

值。所幸入口设了分流闸门。

3. **P4 是价值中枢也是效率瓶颈**。三张表把判断显性化，代价是对象一多就膨胀。
4. **单 Agent 架构限制了复核独立性**。无原生协作能力时只能"同一执行链顺序复核"，方法内核已要求如实命名、不伪称独立，但这仍是结构性短板。

8.2 五条改进建议

优先级	建议	针对问题
高	承重来源强制留快照或摘录副本，附录记访问时点	断点 1
高	正文段落就近挂 REL/CLM/EFF 编号，做成可点击回查	断点 2、4
中	"待同步清单"升级为交付固定项并带清账状态	断点 3
中	对象数超过阈值时，关系表自动切换为"仅核验承重维度"的轻量模式	P4 膨胀
低	用轮次/检索数/文件数做成本代理指标，替代不可见的积分明细	断点 5

附录 A 本次分析的核验记录

核验项	做法	结果
结构事实	统计 6 份方法正文实际行数（103/138/141/136/71/85）	完成，见 1.3 表
读取覆盖	区分全文读取/部分读取/未读	6 份全文读，3 份未读并声明
判断与证据分离	流程步骤引自方法正文；"增值 70%""平方级膨胀"等为**本稿推断**，非来源陈述	已在文中标注为推断
未验证项	脚本执行行为、资产字节数、实际积分成本	明确标为"声明"或"未知"

核验项	做法	结果
反证考虑	已列单 Agent 复核独立性不足、启动成本高等反向判断	见 8.1

附录 B 三套质量机制的分工（易混点）

机制	粒度	输出	用途
交付前硬门（12 条）	交付资格	逐门通过/不通过	决定"能不能交付"
六层质量	质量维度（结构/算术/来源/语义/作者保护/视觉及交付）	PASS / FAIL / UNKNOWN / NOT_APPLICABLE	分层定性，**无综合评分补偿**
9 层交付状态	交付事实	各层分别取值	记录"做到哪一步"，防止把"文件存在"说成"已验收"

三者不可互相替代：硬门管资格，六层管性质，9 层管事实。